27高等数学17堂课

专题10 不定积分与定积分的计算

(P104-113)

主讲 武忠祥



（一）不定积分

（二）定积分



一，不定积分

(一) 三种主要的积分法

1）第一类换元法（凑微分法）

若 $\int f(u)\mathrm{d}u = F(u)+C$，且 $\varphi(x)$ 可导，则

$$\int f(\varphi(x))\varphi'(x)\mathrm{d}x = \int f(\varphi(x))d\varphi(x) = F(\varphi(x))+C$$

2）第二类换元法

设函数 $x=\varphi(t)$ 可导，且 $\varphi'(t)\neq 0$，又设

$$\int f(\varphi(t))\varphi'(t)dt = F(t)+C$$

则 $$\int f(x)dx = \int f(\varphi(t)\varphi'(t)dt = F(\varphi^{-1}(x))+C$$

i) $\sqrt{a^2-x^2}, x=a\sin t (a\cos t)$　ii) $\sqrt{a^2+x^2}, x=a\tan t$　iii) $\sqrt{x^2-a^2}, x=a\sec t$

3）分部积分法

设 $u(x), v(x)$ 有连续一阶导数，则

$$\int udv = uv - \int vdu$$

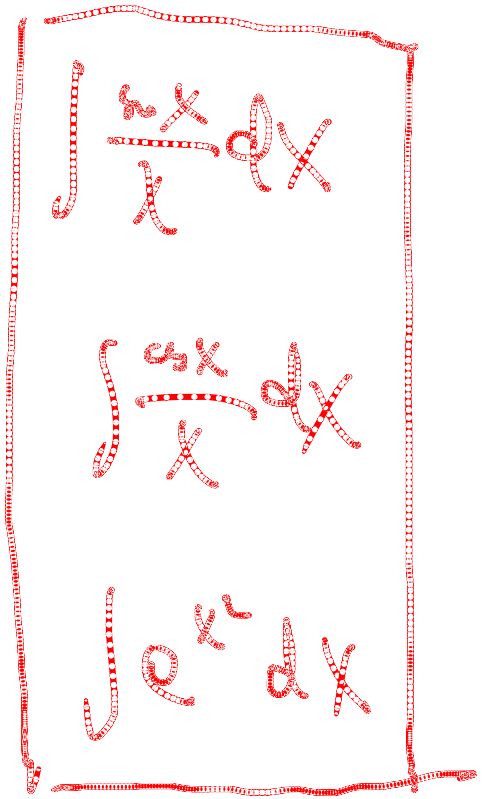
【注】（1）“适用两类不同函数相乘”

（2）$\int vdu$ 比 $\int udv$ 好积

$$\int p_n(x)e^{\alpha x}\,dx,\quad \int p_n(x)\sin\alpha x\,dx,\quad \int p_n(x)\cos\alpha x dx,$$

$$\int e^{\alpha x}\sin\beta x dx;\int e^{\alpha x}\cos\beta x dx$$

$$\int P_n(x)\ln x dx;\int P_n(x)\arctan x dx.\int P_n(x)\arcsin x dx$$



(二) 三类常见函数积分

1) 有理函数积分 $\int R(x)\mathrm{d}x$

（1）一般法（部分分式法）；

（2）特殊方法（加项减项拆或凑微分绛幂）；

2) 三角有理式积分 $\int R(\sin x,\cos x)\mathrm{d}x$

（1）一般方法(万能代换) 令 $\tan\dfrac{x}{2}=t$

$$\int R(\sin x,\cos x)\mathrm{d}x=\int R\left(\frac{2t}{1+t^2},\frac{1-t^2}{1+t^2}\right)\frac{2}{1+t^2}dt$$

（2）特殊方法 （三角变形，换元，分部）

i）若 $R(-\sin x,\cos x)=-R(\sin x,\cos x)$, 则 令 $u=\cos x;$

ii）若 $R(\sin x,-\cos x)=-R(\sin x,\cos x)$, 则 令 $u=\sin x;$

iii）若 $R(-\sin x,-\cos x)=R(\sin x,\cos x)$, 则 令 $u=\tan x.$

3)简单无理函数积分 $\int R(x,\sqrt[n]{\dfrac{ax+b}{cx+d}})\,\mathrm{d}\,x$

令 $\sqrt[n]{\dfrac{ax+b}{cx+d}}=t$



【例1】设 $\int f'(\sqrt{x})dx = x(e^{\sqrt{x}}+1)+C$，则 $f(x)=$（　）

（A）$x^2(e^x+1)+C$　　（B）$\frac{x^2}{2}(e^x+1)+C$

（C）$\frac{e^x}{2}(x+1)+x+C$　　（D）$e^x(x+1)+x+C$

【解】 $f'(\sqrt{x})=(e^{\sqrt{x}}+1)+\frac{\sqrt{x}}{2}e^{\sqrt{x}}$

$f'(t)=(e^t+1)+\frac{t}{2}e^t$

$f(t)=e^t+t+\frac{1}{2}(te^t-e^t)+C$

$f(x)=\frac{e^x}{2}(x+1)+x+C$

【例2】 $\int \frac{\ln\tan x}{\sin 2x}dx = _____ .$

【解】 $\int \frac{\ln\tan x}{\sin 2x}dx = \int \frac{\ln\tan x}{2\sin x\cos x}dx$

$$= \int \frac{\ln\tan x}{2\tan x}d\tan x$$

$$= \frac{1}{2}\int \ln\tan x d\ln\tan x$$

$$= \frac{1}{4}(\ln\tan x)^2 + C$$

【例3】（2018年3） $\int e^x \arcsin\sqrt{1-e^{2x}}\,dx = _____$.

【解】 $\int e^x \arcsin\sqrt{1-e^{2x}}\,dx = \int \arcsin\sqrt{1-e^{2x}}\,de^x$

$$= e^x \arcsin\sqrt{1-e^{2x}} - \int \frac{e^x d\sqrt{1-e^{2x}}}{\sqrt{1-(\sqrt{1-e^{2x}})^2}}$$

$$= e^x \arcsin\sqrt{1-e^{2x}} - \int d\sqrt{1-e^{2x}}$$

$$= e^x \arcsin\sqrt{1-e^{2x}} - \sqrt{1-e^{2x}} + C$$

【例4】（2018年1, 2）求不定积分 $\int e^{2x}\arctan\sqrt{e^x-1}dx$

【解】 $\int e^{2x}\arctan\sqrt{e^x-1}dx=\frac{1}{2}\int\arctan\sqrt{e^x-1}de^{2x}$

$$=\frac{1}{2}e^{2x}\arctan\sqrt{e^x-1}-\frac{1}{4}\int\frac{e^{2x}}{\sqrt{e^x-1}}dx$$

$$\int\frac{e^{2x}}{\sqrt{e^x-1}}dx=\int\frac{e^x-1+1}{\sqrt{e^x-1}}de^x$$

$$=\int\sqrt{e^x-1}de^x+\int\frac{1}{\sqrt{e^x-1}}de^x$$

$$=\frac{2}{3}(e^x-1)\sqrt{e^x-1}+2\sqrt{e^x-1}+C$$

$$\int e^{2x}\arctan\sqrt{e^x-1}dx=\frac{1}{2}e^{2x}\arctan\sqrt{e^x-1}-\frac{1}{6}(e^x+2)\sqrt{e^x-1}+C$$

【例5】（2003年2）$\int \frac{xe^{\arctan x}}{(1+x^2)^{3/2}}\mathrm{d}x$

【解1】 设 $x=\tan t$, 则

$$\int \frac{x\,\mathrm{e}^{\arctan x}}{(1+x^2)^{3/2}}\mathrm{d}\,x=\int=\frac{\mathrm{e}^t\tan t}{(1+\tan^2 t)^{3/2}}\sec^2 t\,\mathrm{d}\,t=\int \mathrm{e}^t\sin t\,\mathrm{d}\,t$$

又 $$\int \mathrm{e}^t\sin t\,\mathrm{d}\,t=\int \sin t\,\mathrm{d}\,e^t=e^t\sin t-\int e^t\cos t dt$$

$$=e^t\sin t-\int \cos t de^t$$

$$=\mathrm{e}^t\sin t-e^t\cos t-\int \mathrm{e}^t\sin t\,\mathrm{d}\,t,$$

故 $$\int \mathrm{e}^t\sin t dt=\frac{1}{2}\mathrm{e}^t(\sin t-\cos t)+C.$$

因此 $$\int \frac{x\,\mathrm{e}^{\arctan x}}{(1+x^2)^{3/2}}\mathrm{d}\,x=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{\arctan x}\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}-\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\right)+C$$

$$=\frac{(x-1)\mathrm{e}^{\arctan x}}{2\sqrt{1+x^2}}+C.$$

【解2】

$$\int \frac{x\,e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{3/2}}\,dx = \int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\,de^{\arctan x}$$

$$= \frac{x\,e^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} - \int \frac{e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{3/2}}\,dx$$

$$= \frac{x\,e^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} - \int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\,de^{\arctan x}$$

$$= \frac{x\,e^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} - \frac{e^{\arctan x}}{\sqrt{1+x^2}} - \int \frac{x\,e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{3/2}}\,dx,$$

移项整理，得

$$\int \frac{x\,e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{3/2}}\,dx = \frac{(x-1)\,e^{\arctan x}}{2\sqrt{1+x^2}} + C.$$

【例6】 $\int \frac{x^3+3}{x^2(1+x)}dx$

【解1】令 $\frac{x^3+3}{x^2(1+x)} = 1+\frac{A}{x}+\frac{B}{x^2}+\frac{C}{x+1}$

由 $Ax(x+1)+B(x+1)+Cx^2 = 3-x^2$

得 $\begin{cases} A+C=-1 \\ A+B=0 \\ B=3 \end{cases}$

解得 $A=-3, B=3, C=2.$

$$\int \frac{x^3+3}{x^2(1+x)}dx = \int\left(1-\frac{3}{x}+\frac{3}{x^2}+\frac{2}{x+1}\right)dx$$

$$= x-3\ln|x|-\frac{3}{x}+2\ln|x+1|+C$$

【例6】 $\int \frac{x^3+3}{x^2(1+x)}dx$

【解2】 原式 $= \int \frac{x^3}{x^2(1+x)}dx + 3\int \frac{1}{x^2(1+x)}dx$

$$= \int \frac{x}{1+x}dx + 3\int \frac{(1-x^2)+x^2}{x^2(1+x)}dx$$

$$= \int (1-\frac{1}{1+x})dx + 3\int [\frac{1-x}{x^2}+\frac{1}{1+x}]dx$$

【例7】 $\int \frac{x}{x^3-x^2+x-1}dx$

【解1】由于 $x^3-x^2+x-1=(x-1)(x^2+1)$，设

$$\frac{x}{x^3-x^2+x-1}=\frac{A}{x-1}+\frac{Bx+C}{x^2+1}$$

则 $$x\equiv A(x^2+1)+(Bx+C)(x-1)$$

由此解得 $$A=\frac{1}{2},B=-\frac{1}{2},C=\frac{1}{2}.$$

$$\int \frac{x}{x^3-x^2+x-1}dx=\frac{1}{2}\int\frac{dx}{x-1}-\frac{1}{2}\int\frac{x-1}{x^2+1}dx$$

$$=\frac{1}{2}\ln|x-1|-\frac{1}{4}\ln(x^2+1)+\frac{1}{2}\arctan x+C$$

【例7】$\int \frac{x}{x^3-x^2+x-1}dx$

【解2】原式 $=\int \frac{x}{(x-1)(x^2+1)}dx$

$$=\frac{1}{2}\int \frac{(x^2+1)-(x-1)^2}{(x-1)(x^2+1)}dx$$

$$=\frac{1}{2}\int \frac{dx}{x-1}-\frac{1}{2}\int \frac{x-1}{x^2+1}dx$$

【例8】$\int \frac{dx}{\sin x \cos 2x}$

【解】原式 $= \int \frac{dx}{\sin x(\cos^2 x - \sin^2 x)}$

$= \int \frac{-d\cos x}{(1-\cos^2 x)(2\cos^2 x - 1)}$

$= -\int \frac{2(1-u^2)+(2u^2-1)}{(1-u^2)(2u^2-1)} du$

$= -2\int \frac{du}{2u^2-1} + \int \frac{du}{u^2-1}$

$= -\frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| \frac{\sqrt{2}u-1}{\sqrt{2}u+1} \right| + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{u-1}{u+1} \right| + C$

$= -\frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| \frac{\sqrt{2}\cos x - 1}{\sqrt{2}\cos x + 1} \right| + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\cos x - 1}{\cos x + 1} \right| + C$

* $R(-\sin x, \cos x) = -R(\sin x, \cos x)$,

二，定积分

计算定积分常用方法

1) 牛顿-莱布尼兹公式

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a)$$

2) 换元积分法

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\,\mathrm{d}t.$$

3) 分部积分法

$$\int_a^b u\,\mathrm{d}v = uv\Big|_a^b - \int_a^b v\,\mathrm{d}u.$$

4）利用奇偶性和周期性

（1）$$\int_{-a}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x=\begin{cases}0, & f(x)\ \text{为奇函数时},\\ 2\int_{0}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x, & f(x)\ \text{为偶函数时}.\end{cases}$$

（2）$$\int_{a}^{a+T} f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{0}^{T} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

5）利用公式

(1) $$\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\sin^{n}x\,\mathrm{d}x=\int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\cos^{n}x\,\mathrm{d}x=\begin{cases}\dfrac{n-1}{n}\dfrac{n-3}{n-2}\cdots\dfrac{1}{2}\dfrac{\pi}{2}, & n\text{偶}\\ \dfrac{n-1}{n}\dfrac{n-3}{n-2}\cdots\dfrac{2}{3}, & n\text{奇}\end{cases}\quad (n>1)$$

(2) $$\int_{0}^{\pi} x f(\sin x)\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\int_{0}^{\pi} f(\sin x)\,\mathrm{d}x$$

【例1】 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}[\cos^2 x+\int_0^x e^{-t^2}dt]\sin^2 x dx=$ _____ .

【解】 e^{-t^2} 偶函数，则 $\int_0^x e^{-t^2}dt$ 为奇函数.

原式 $=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 x\sin^2 x dx$

$=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\sin^2 x)\sin^2 x dx=\frac{\pi}{8}.$

【例2】（2012年1） $\int_0^2 x\sqrt{2x-x^2}\,dx=$ _____.

【解1】 原式 $=\int_0^2 x\sqrt{1-(x-1)^2}\,\mathrm{d}x$

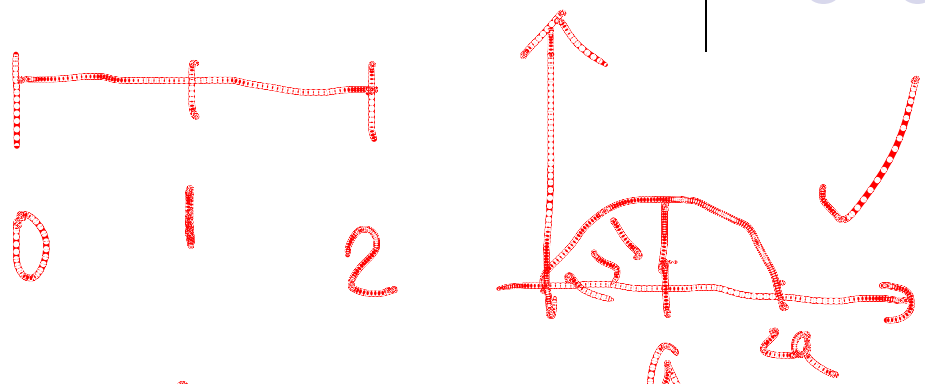
$x-1=\sin t$ $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(1+\sin t)\cos^2 t\,\mathrm{d}t$

$=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 t\,dt=\frac{\pi}{2}$

【解2】原式 $=\int_0^2 x\sqrt{1-(x-1)^2}\,\mathrm{d}x$

$=\int_0^2[(x-1)+1]\sqrt{1-(x-1)^2}\,\mathrm{d}x$

$=\int_0^2\sqrt{2x-x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}$



【例3】 $\int_0^{\pi} x\sqrt{\cos^2 x-\cos^4 x}\,dx=$ _____.

【解】 原式 $=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\sqrt{\cos^2 x-\cos^4 x}\,dx$

$=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}|\cos x|\sin x\,dx$

$=\frac{\pi}{2}\left[\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos x\sin x\,dx-\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\cos x\sin x\,dx\right]$

$=\frac{\pi}{2}$

$\int_0^{\pi} x f(\sin x)\,dx = \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)\,dx$

【例4】计算定积分 $\int_0^{2\pi} \frac{dx}{1+\cos^2 x}$.

【解】

$$\int_0^{2\pi} \frac{dx}{1+\cos^2 x} = 4\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1+\cos^2 x}$$

$$= 4\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\tan x}{2+\tan^2 x}$$

$$= \frac{4}{\sqrt{2}} \arctan \frac{\tan x}{\sqrt{2}} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= \sqrt{2}\pi$$

$$\int_0^{2\pi} \frac{dx}{1+\cos^2 x} = \int_0^{2\pi} \frac{d\tan x}{2+\tan^2 x}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{\tan x}{\sqrt{2}} \Big|_0^{2\pi}$$

$$= 0$$

经典的错误 标准的0分

【例5】已知 $f(x)=x-\int_0^{\pi} f(x)\cos x dx$，则 $\int_0^{\pi} f(x)\sin^4 x dx=$ _____ .

【解1】 $\int_0^{\pi} f(x)\cos x dx=\int_0^{\pi} x\cos x dx-\int_0^{\pi}\cos x dx\int_0^{\pi} f(x)\cos x dx$

$$=\int_0^{\pi} x d\sin x=-2$$

$$f(x)=x+2$$

$$\int_0^{\pi} f(x)\sin^4 x dx=\int_0^{\pi}(x+2)\sin^4 x dx$$

$$=(\frac{\pi}{2}+2)\cdot 2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4 x dx$$

$$=(\frac{\pi}{2}+2)\cdot\frac{3\pi}{8}$$

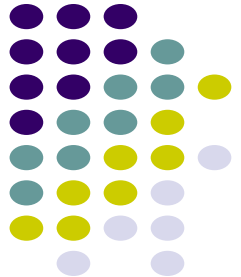
【例5】已知 $f(x)=x-\int_0^{\pi} f(x)\cos x dx$，则 $\int_0^{\pi} f(x)\sin^4 x dx=$ _____ .

【解2】 $\int_0^{\pi} f(x)\cos x dx=\int_0^{\pi} f(x)d\sin x$

$$=f(x)\sin x\Big|_0^{\pi}-\int_0^{\pi} f'(x)\sin x dx$$

$$=-\int_0^{\pi}\sin x dx$$

$$=-2$$



【例5】已知 $f(x)=x-\int_0^{\pi} f(x)\cos x dx$，则 $\int_0^{\pi} f(x)\sin^4 x dx=$ _____.

【解3】令 $-\int_0^{\pi} f(x)\cos x dx = a$

$f(x)=x+a$

$$x+a=x-\int_0^{\pi}(x+a)\cos x dx$$

$$=x-\int_0^{\pi} x d\sin x$$

$f(x)=x+2$

$a=2$

$$=x+\int_0^{\pi}\sin x dx = x+2$$

【例6】（2013年1）计算 $\int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{x}}dx$，其中 $f(x)=\int_1^x \frac{\ln(1+t)}{t}dt$.

【解】 $\int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{x}}dx = 2\int_0^1 f(x)d\sqrt{x}$

$$= 2\sqrt{x}f(x)\Big|_0^1 - 2\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{\sqrt{x}}dx$$

$$= -4\int_0^1 \ln(1+x)d\sqrt{x}$$

$$= -4\ln(1+x)\sqrt{x}\Big|_0^1 + 4\int_0^1 \frac{\sqrt{x}}{1+x}dx$$

$$= -4\ln 2 + 8 - 2\pi$$

【例7】计算定积分 $\int_0^2 \frac{x}{e^x+e^{2-x}}dx.$

【解】令 $x=2-t$，则 $dx=-dt$，

$$\int_0^2 \frac{x}{e^x+e^{2-x}}dx=\int_0^2 \frac{2-t}{e^{2-t}+e^t}dt.$$

$$=\frac{1}{2}\left[\int_0^2 \frac{x}{e^x+e^{2-x}}dx+\int_0^2 \frac{2-x}{e^x+e^{2-x}}dx\right]$$

$$=\int_0^2 \frac{dx}{e^x+e^{2-x}}=\int_0^2 \frac{de^x}{e^{2x}+e^2}$$

$$=\frac{1}{e}\arctan\frac{e^x}{e}\Big|_0^2=\frac{1}{e}\left[\arctan e-\arctan\frac{1}{e}\right]$$

【例8】计算定积分 $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2}\mathrm{d}x$

【解】 $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2}\mathrm{d}x \xrightarrow{x=\tan t} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1+\tan t)dt$

$$\xrightarrow{t=\frac{\pi}{4}-u} = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln[1+\frac{1-\tan u}{1+\tan u}]du$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln\frac{2}{1+\tan u}du$$

$$= \frac{\pi}{4}\ln 2 - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1+\tan u)du$$

$$= \frac{\pi}{8}\ln 2$$

【例9】 设 $f'(x)=\arctan(x-1)^2, f(0)=0,$ 求 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$

【解】 $\int_0^1 f(x)dx = \int_0^1 f(x)d(x-1)$

$$= (x-1)f(x)\Big|_0^1 - \int_0^1 (x-1)\arctan(x-1)^2\,dx$$

$$= \int_0^1 (1-x)\arctan(x-1)^2\,dx$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^1 \arctan u\,du \qquad (\text{令}\ (x-1)^2 = u\ )$$

$$= \frac{1}{2}u\arctan u\Big|_0^1 - \frac{1}{2}\int_0^1 \frac{u}{1+u^2}du = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{4}\ln 2$$

【例10】设 $f(x)$ 为非负连续函数，且 $f(x)\int_0^x f(x-t)dt=\cos^4 x$

求 $f(x)$ 在 $[0,\frac{\pi}{2}]$ 上的平均值.

【解】 令 $x-t=u$, 则 $\int_0^x f(x-t)\mathrm{d}t=\int_0^x f(u)\mathrm{d}u$

$$f(x)\int_0^x f(u)\mathrm{d}u=\cos^4 x$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}[f(x)\int_0^x f(u)\mathrm{d}u]\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4 x\mathrm{d}x$$

$$\frac{1}{2}(\int_0^x f(u)\mathrm{d}u)^2\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{3\pi}{2}}$$

则 $f(x)$ 在 $[0,\frac{\pi}{2}]$ 上的平均值为 $\dfrac{\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)dx}{\frac{\pi}{2}}=\sqrt{\dfrac{3}{2\pi}}$



【例11】设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 连续且单调，$f(x+2)-f(x)=4(x+2), f(0)=1,$

$\int_1^9 f^{-1}(x)dx=\frac{28}{3}$，则 $\int_1^3 f(x)dx=$ _____.

【解】令 $F(x)=\int_x^{x+2} f(t)dt$，则 $F'(x)=f(x+2)-f(x)=4(x+2)$

$$F(x)=2(x+2)^2+C$$

$$f(2)-f(0)=8 \qquad f(2)=9,$$

$$\int_0^2 f(x)dx+\int_1^9 f^{-1}(x)dx=\int_0^2 f(x)dx+\int_1^9 f^{-1}(y)dy=2\times 9=18$$

$$\int_0^2 f(x)dx=18-\frac{28}{3}=\frac{26}{3} \qquad F(0)=\frac{26}{3}=8+C \qquad C=\frac{2}{3}$$

$$F(x)=2(x+2)^2+\frac{2}{3} \qquad \int_1^3 f(x)dx=F(1)=18+\frac{2}{3}=\frac{56}{3}$$

祝同学们

考研路上一路顺利！

